Ejercicio 5-34: conducción unidimensional estacionaria en una pared compuesta (diferencias finitas)

Versión: v3 (versión final para revisión)

Estudiantes: Karina Hernández Cruz; Claudia Román García

Archivos: `reporte_original_v3.md`, `ej_5_34_v3.py`, `T_vs_x_5_34_v3.png`, `Reporte_original_v3.docx`, `Reporte_original_v3.pdf`

Material de referencia consultado

Archivo	Páginas del PDF consultadas	Uso
`092126 2.pdf`	pág. 1 (instrucciones y rúbrica), pág. 2 (enunciado del 5-34, pág. 368 del libro), pág. 3 (Figura P5-34)	Datos, preguntas y numeración de nodos
`Libreta.pdf`	págs. 11–12 (sección 5-3, diapositivas 13–20)	Balance de energía en un elemento de volumen, nodo interior, fronteras con flujo especificado y convección, interfaz con contacto perfecto
`Libreta Examen 2.pdf`	págs. 2–3 (sección 3-1, diapositivas 5–11)	Resistencia térmica, resistencia de convección, red de resistencias, caída de temperatura ΔT = QR y paredes multicapa

Las referencias a diapositivas indican el número impreso en cada archivo (cuatro por página del PDF). No se consultó la plantilla de prompts del GitHub de la clase, porque no estaba adjunta.

A. Objetivo y descripción del sistema

Objetivo. Determinar la temperatura en los 11 nodos de una pared compuesta mediante diferencias finitas, graficar T(x), evaluar si el metal cumple el límite de 93 °C del enunciado y hallar el coeficiente de convección h umbral.

Sistema. Una placa de cobre-silicio ASME SB-96 (metal, 30 mm) soporta sobre su superficie superior una placa no metálica (20 mm). Por la superficie 1 (inferior del metal) entra un flujo de calor uniforme. En este problema, el calor fluye en la dirección $+x$, desde la base caliente hacia la superficie expuesta al aire, y sale por convección desde la superficie 2 (superior del no metal).

Incógnitas. Las temperaturas nodales $T_0, T_1, \ldots, T_{10}$.

Flujo y tasa. El flujo de calor q'' se mide en W/m^2. La tasa de transferencia de calor es $Q = q''A$, en W. La energía E se mide en J. Como A es la misma en toda la pared, se cancela en cada balance.

Datos (verificados contra el enunciado y la Figura P5-34)

Dato	Símbolo	Valor	Unidad
Conductividad del metal (SB-96)	k_m	36	W/(m·K)
Espesor del metal	L_m	0.030	m
Conductividad del no metal	k_n	0.05	W/(m·K)
Espesor del no metal	L_n	0.020	m
Flujo de calor entrante en la superficie 1	q''	150	W/m^2
Coeficiente de convección en la superficie 2	h	5	W/(m^2·K)
Temperatura del aire	T_∞	15	°C
Espaciamiento nodal	Δx	0.005	m
Límite de temperatura de la placa SB-96	T_{lim}	93	°C

Todos los valores coinciden con el enunciado (págs. 2–3 del PDF). Con $\Delta x = 5$ mm hay 6 intervalos en el metal y 4 en el no metal, es decir 11 nodos, consistente con la Figura P5-34 (nodos 0 a 10, interfaz en el nodo 6).

El enunciado pide: la temperatura en cada nodo, la gráfica de T(x), si el uso de la placa SB-96 cumple el límite de 93 °C y el menor valor de h para que la placa quede por debajo de 93 °C.

B. Suposiciones

Condiciones dadas por el enunciado: flujo uniforme de 150 W/m^2 en la superficie 1, convección en la superficie 2 con $T_\infty = 15$ °C y $h = 5$ W/(m^2·K), espesores, conductividades, Δx y límite de 93 °C.

Suposiciones adoptadas:

Suposición	Justificación y efecto en los balances
Estado estacionario	El enunciado no lo dice de forma explícita. Es una interpretación consistente con los datos: da un flujo y una convección constantes y compara con un límite de temperatura, pero no da densidad, calor específico, condición inicial ni tiempos. La energía almacenada no cambia, así que la acumulación es cero. Las diferencias finitas aquí discretizan solo el espacio, por lo que usarlas no vuelve el problema transitorio.
Conducción unidimensional	Los efectos laterales se suponen despreciables, por lo que $T = T(x)$. La temperatura es uniforme en cada plano perpendicular a x, pero no es uniforme a través del espesor: varía con x.

Suposición	Justificación y efecto en los balances
Conductividad constante en cada material	Se usan los valores dados, k_m y k_n. No se presentan datos que validen esta aproximación en el intervalo de temperaturas del problema.
Sin generación interna	Se adopta la ausencia de fuentes volumétricas dentro de los materiales: $e_{gen} = 0$. Que el calor entre por una superficie no demuestra, por sí solo, que no pueda existir generación interna. El flujo impuesto es una condición de frontera (calor que cruza la superficie 1), mientras que la generación sería energía producida dentro del material. Aquí se supone que solo existe el primero.
Contacto térmico perfecto	No hay resistencia de contacto en la interfaz: se supone una sola temperatura T_6 en la unión.
Radiación despreciable	El enunciado solo da un coeficiente de convección h, que en este modelo es exclusivamente convectivo. No se añade ningún término radiativo.

C. Distribución de los nodos

La coordenada x parte de la superficie 1 (inferior del metal) hacia la superficie 2 (superior del no metal), con $\Delta x = 0.005$ m.

Nodo	x (mm)	Ubicación	Condición
0	0	Superficie 1 (frontera, metal)	Flujo de calor impuesto
1–5	5–25	Interior del metal	Balance de energía interior
6	30	Interfaz metal/no metal	Contacto perfecto
7–9	35–45	Interior del no metal	Balance de energía interior
10	50	Superficie 2 (frontera, no metal)	Convección

D. Formulación por diferencias finitas

Balance general de energía

Para el elemento de volumen alrededor de un nodo (Libreta.pdf, pág. 11, diapositiva 13):

$$\text{Entrada} - \text{salida} + \text{generación} = \text{acumulación}$$

La diapositiva lo escribe como una suma algebraica de las tasas de transferencia de calor que llegan al elemento por ambos lados más la generación:

$$Q_{izq} + Q_{der} + E_{gen,elem} = \frac{\Delta E_{elem}}{\Delta t}$$

En esta forma, cada Q se cuenta como entrada positiva al elemento. Un valor negativo representa calor que sale.

Simplificación. En estado estacionario, la acumulación $\Delta E_{elem}/\Delta t$ es cero. Sin generación, $E_{gen,elem} = e_{gen} V_{elem} = 0$. Queda

$$\sum Q_{entra} = 0$$

que es una **suma algebraica**: los términos negativos son calor que sale del elemento. Con $Q = q'' A$, el área A es común a todos los términos y se cancela, de modo que cada ecuación es un balance de flujos de calor en W/m^2.

Convención de signos del balance de energía y distancias

Cada término de conducción se escribe como entrada positiva al nodo:

$$q''_{vecino \to nodo} = k \, \frac{T_{vecino} - T_{nodo}}{\Delta x}$$

Esta es la convención de signos del balance de energía. Si el valor resulta negativo, el calor sale del nodo hacia ese vecino. En este problema, el calor fluye en la dirección $+x$ porque T disminuye al aumentar x.

Ancho del volumen frente a distancia entre nodos. El volumen de control de un nodo interior tiene ancho Δx. El de un nodo de frontera tiene ancho $\Delta x/2$, porque se extiende solo hacia el interior del material (Libreta.pdf, págs. 11–12, diapositivas 13, 16 y 17). Aun así, la conducción entre un nodo de frontera y su vecino se calcula con la distancia Δx entre nodos. Como $e_{gen} = 0$ y el régimen es estacionario, el ancho del volumen no aparece en las ecuaciones finales.

Nodo 0: frontera con flujo impuesto (diapositiva 17)

El volumen de control tiene ancho $\Delta x/2$ y área A. Balance en tasas de transferencia de calor (W):

$$\underbrace{q'' A}_{\text{flujo impuesto}} + \underbrace{k_m A \, \frac{T_1 - T_0}{\Delta x}}_{\text{conducción desde el nodo 1}} + \underbrace{e_{gen} A \, \frac{\Delta x}{2}}_{=0} = 0$$

Al dividir entre A, queda el balance en W/m^2:

$$q'' + k_m \, \frac{T_1 - T_0}{\Delta x} = 0$$

Nodo interior del metal, $i = 1, \ldots, 5$ (diapositiva 14)

Volumen de control de ancho Δx:

$$k_m A \, \frac{T_{i-1} - T_i}{\Delta x} + k_m A \, \frac{T_{i+1} - T_i}{\Delta x} = 0 \quad \Rightarrow \quad T_{i-1} - 2T_i + T_{i+1} = 0$$

Nodo interior del no metal, $i = 7,8,9$ (diapositiva 14)

$$k_n A \frac{T_{i-1} - T_i}{\Delta x} + k_n A \frac{T_{i+1} - T_i}{\Delta x} = 0 \quad \Rightarrow \quad T_{i-1} - 2T_i + T_{i+1} = 0$$

Nodo 6: interfaz (diapositiva 20, ecuación 5-29)

El volumen de control es medio metal y medio no metal. Balance en W:

$$k_m A \frac{T_5 - T_6}{\Delta x} + k_n A \frac{T_7 - T_6}{\Delta x} = 0 \quad \Rightarrow \quad k_m \frac{T_5 - T_6}{\Delta x} + k_n \frac{T_7 - T_6}{\Delta x} = 0$$

Ambos términos están escritos como entradas positivas al nodo. El calor llega desde el metal ($T_5 > T_6$) y sale hacia el no metal ($T_6 > T_7$), por lo que el segundo término es negativo y la suma da cero. Cada lado conserva su propia conductividad.

Dos ideas distintas, con causas distintas:

- **La temperatura es continua** por la suposición de contacto térmico perfecto: se adopta una sola temperatura T_6 para la unión.
- **El flujo se conserva** por el balance de energía en estado estacionario y sin generación: el elemento de la interfaz no acumula ni produce energía, así que el calor que llega desde el metal es igual al que sale hacia el no metal.

La conservación del flujo no depende del contacto perfecto. Si existiera una resistencia de contacto, el flujo seguiría conservándose en estado estacionario, pero habría un salto de temperatura en la unión. Ese caso no se incluye en este modelo.

Promedio ponderado. Despejando T_6 del balance:

$$T_6 = \frac{k_m T_5 + k_n T_7}{k_m + k_n}$$

Los pesos se reducen a las conductividades porque las distancias del nodo 6 a sus vecinos son iguales (Δx a cada lado) y se cancelan en el balance. No es un promedio aritmético simple: los pesos son $36/36.05 \approx 99.86\,\%$ para T_5 y $0.05/36.05 \approx 0.14\,\%$ para T_7.

Nodo 10: frontera con convección (diapositiva 18)

El volumen de control tiene ancho $\Delta x/2$ y área A. Balance en W:

$$\underbrace{k_n A \frac{T_9 - T_{10}}{\Delta x}}_{\text{conducción desde el nodo 9}} + \underbrace{h\,A\,(T_\infty - T_{10})}_{\text{convección con el aire}} + \underbrace{e_{gen}\,A\,\frac{\Delta x}{2}}_{=0} = 0$$

Al dividir entre A:

$$k_n \frac{T_9 - T_{10}}{\Delta x} + h\,(T_\infty - T_{10}) = 0$$

E. Solución

Las 11 ecuaciones

Con $k_m/\Delta x = 36/0.005 = 7200$ W/(m²·K) y $k_n/\Delta x = 0.05/0.005 = 10$ W/(m²·K).

Cómo recuperar los coeficientes dimensionales. Las ecuaciones interiores en temperatura ($T_{i-1} - 2T_i + T_{i+1} = 0$) se multiplican por $k/\Delta x$ para convertirlas en balances de flujo en W/m². Los residuos de la sección H se evalúan con esta forma.

#	Nodo	Balance de flujo (W/m²)
1	0	$-7200\,T_0 + 7200\,T_1 = -150$
2	1	$7200\,T_0 - 14400\,T_1 + 7200\,T_2 = 0$
3	2	$7200\,T_1 - 14400\,T_2 + 7200\,T_3 = 0$
4	3	$7200\,T_2 - 14400\,T_3 + 7200\,T_4 = 0$
5	4	$7200\,T_3 - 14400\,T_4 + 7200\,T_5 = 0$
6	5	$7200\,T_4 - 14400\,T_5 + 7200\,T_6 = 0$
7	6	$7200\,T_5 - 7210\,T_6 + 10\,T_7 = 0$
8	7	$10\,T_6 - 20\,T_7 + 10\,T_8 = 0$
9	8	$10\,T_7 - 20\,T_8 + 10\,T_9 = 0$
10	9	$10\,T_8 - 20\,T_9 + 10\,T_{10} = 0$
11	10	$10\,T_9 - 15\,T_{10} = -75$

La ecuación 11 sale de $10(T_9 - T_{10}) + 5(15 - T_{10}) = 0$.

Notación matricial

Las 11 ecuaciones se escriben como

$$\mathbf{M}\,\mathbf{T} = \mathbf{b}$$

- **M** es la **matriz de coeficientes** (11 × 11, en W/(m²·K)). Cada fila contiene los coeficientes de las temperaturas en el balance de un nodo. Por ejemplo, la fila 7 es $[\,\ldots, 7200, -7210, 10, \ldots\,]$ en las columnas de T_5, T_6 y T_7.
- **T** es el **vector de temperaturas desconocidas** $[T_0, T_1, \ldots, T_{10}]^T$, en °C.
- **b** es el **vector de términos independientes** (en W/m²): -150 en la fila 1 (el flujo impuesto pasa al lado derecho), -75 en la fila 11 (el término $-h\,T_\infty$) y cero en las demás.

Se usa **M** para evitar confusión con el área A. Esta misma notación se usa en los residuos y en el código.

Procedimiento algebraico a mano

1. Ec. 1: $T_0 - T_1 = 150/7200 = 1/48$ K.

2. Ec. 2 (nodo 1): $T_0 - T_1 = T_1 - T_2$, así que $T_1 - T_2 = 1/48$ K. Lo mismo en los nodos 2, 3 y 4: $T_2 - T_3 = T_3 - T_4 = T_4 - T_5 = 1/48$ K.
3. Ec. 6 (nodo 5): $7200(T_4 - T_5) = 7200(T_5 - T_6)$. Como $T_4 - T_5 = 1/48$, resulta $T_5 - T_6 = 1/48$ K.
4. Entonces $T_0 - T_6 = 6 \times 1/48 = 0.125$ K, es decir $T_6 = T_0 - 0.125$.
5. Ec. 7 (interfaz): $7200(T_5 - T_6) = 10(T_6 - T_7)$. Con $T_5 - T_6 = 1/48$: $150 = 10(T_6 - T_7)$, así que $T_6 - T_7 = 15$ K.
6. Ecs. 8 a 10: $T_6 - T_7 = T_7 - T_8 = T_8 - T_9 = T_9 - T_{10} = 15$ K. Por tanto $T_{10} = T_6 - 60$.
7. Ec. 11 con $T_9 = T_{10} + 15$: $10(T_{10} + 15) - 15\,T_{10} = -75 \Rightarrow 150 - 5\,T_{10} = -75 \Rightarrow T_{10} = 45$ °C.
8. Hacia atrás: $T_6 = 45 + 60 = 105$ °C y $T_0 = 105 + 0.125 = 105.125$ °C. Los demás nodos salen de sumar $1/48$ K por nodo en el metal y 15 K por nodo en el no metal.

Solución computacional

`ej_5_34_v3.py` construye **M** y **b** de la tabla anterior y las resuelve con `numpy.linalg.solve`.

- **Solucionador:** función que resuelve simultáneamente las 11 ecuaciones $\mathbf{M}\,\mathbf{T} = \mathbf{b}$.
- **Residuo:** desequilibrio que queda al sustituir las temperaturas calculadas en una ecuación.
- **Punto flotante:** representación numérica de precisión limitada, que puede producir pequeñas diferencias de cálculo. Los valores concretos (en este informe, del orden de 10^{-14} W/m^2 en los residuos y de 10^{-11} °C en la comparación con resistencias) corresponden a la ejecución indicada y no representan un intervalo general de errores de punto flotante. Pueden variar según el cálculo y el entorno de ejecución.

Ejecución:

```
pip install numpy matplotlib
python3 ej_5_34_v3.py
```

Bibliotecas: `numpy`, `matplotlib` y `fractions` (incluida en Python). El script imprime temperaturas, flujos, residuos, la comparación con resistencias y el análisis de h, y guarda `T_vs_x_5_34_v3.png`. El valor umbral de h se calcula en el código a partir de las variables de entrada.

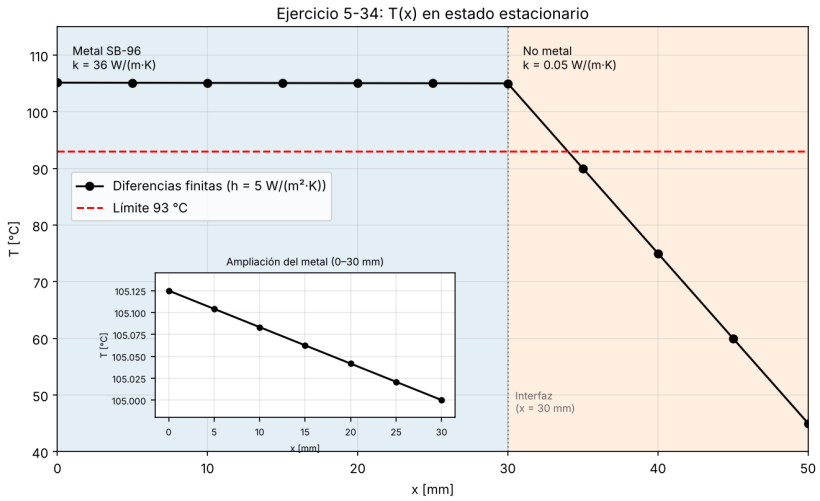
F. Resultados e interpretación

Temperaturas (resultado real de la ejecución, redondeado a 4 decimales)

Nodo	x (mm)	Zona	T (°C)
0	0	Frontera, flujo impuesto	105.1250
1	5	Metal	105.1042
2	10	Metal	105.0833

Nodo	x (mm)	Zona	T (°C)
3	15	Metal	105.0625
4	20	Metal	105.0417
5	25	Metal	105.0208
6	30	Interfaz	105.0000
7	35	No metal	90.0000
8	40	No metal	75.0000
9	45	No metal	60.0000
10	50	Frontera, convección	45.0000

Gráfica



T(x)

La gráfica muestra T (°C) frente a x (mm), con el metal y el no metal sombreados, la interfaz en $x = 30$ mm, el límite de 93 °C y una ampliación del perfil dentro del metal.

Pendientes (ley de Fourier)

Con $q'' = -k\,\frac{dT}{dx}$ y $q'' = +150$ W/m² en la dirección $+x$:

- Metal: $\frac{dT}{dx} = -\frac{150}{36} = -4.1667$ K/m.
- No metal: $\frac{dT}{dx} = -\frac{150}{0.05} = -3000$ K/m.

Ambas son negativas porque T disminuye al aumentar x. La pendiente del metal es pequeña, pero no es cero: la temperatura disminuye 0.125 °C en la dirección $+x$ a través de los 30 mm del metal, desde 105.125 °C hasta 105.000 °C, y sin ese gradiente no habría flujo de calor. La magnitud de la pendiente del no metal es 720 veces mayor que la del metal, que es la razón k_m/k_n (el script da 720.000000). La ampliación del metal muestra esa caída lineal de 105.125 a 105.000 °C.

Caídas de temperatura (resultado real de la ejecución)

Una diferencia de temperatura de 1 K equivale a una diferencia de 1 °C, por lo que las caídas se pueden expresar en cualquiera de las dos unidades. Esto no significa que las temperaturas absolutas en ambas escalas sean iguales.

Tramo	ΔT (°C o K)	R'' (m²·K/W)
Dentro del metal ($T_0 - T_6$)	0.125	$\approx 8.333 \times 10^{-4}$
Dentro del no metal ($T_6 - T_{10}$)	60	0.4
Superficie exterior – aire ($T_{10} - T_\infty$)	30	0.2
Total ($T_0 - T_\infty$)	90.125	≈ 0.600833

Con el mismo flujo, la caída es proporcional a R'' (Libreta Examen 2.pdf, pág. 3, diapositiva 9). En el no metal, $R'' = L/k$ es unas 480 veces la del metal, por eso ahí se concentra la caída de los dos sólidos. Los 30 °C de la tercera fila son la diferencia entre la superficie exterior y el aire, no una caída dentro de un material. En la interfaz no hay salto de temperatura: $T_6 = 105$ °C desde ambos lados.

Temperatura máxima y cumplimiento del límite

La temperatura máxima del metal es $T_0 = 105.125$ °C, en $x = 0$ (superficie 1). Excede el límite de 93 °C en 12.125 °C. Con el límite del enunciado, **el uso de la placa SB-96 en estas condiciones no cumpliría**. Esta conclusión es solo respecto al límite que da el ejercicio, no una certificación normativa del equipo.

G. Coeficiente de convección requerido

La temperatura máxima, en función de h, es

$$T_0 = T_\infty + q''\left(\frac{1}{h} + \frac{L_n}{k_n} + \frac{L_m}{k_m}\right)$$

Con $T_0 = 93$ °C y los demás datos constantes:

1. $\frac{93-15}{150} = 0.52$ m²·K/W.
2. $\frac{1}{h} = 0.52 - \frac{0.020}{0.05} - \frac{0.030}{36} = 0.52 - 0.4 - 0.000833\ldots = \frac{143}{1200}$ m²·K/W.
3. $h^* = \frac{1200}{143} = 8.391608\ldots$ W/(m²·K).

Unidades: todos los términos de $1/h$ están en $m^2 \cdot K/W$, así que h queda en $W/(m^2 \cdot K)$.

Comprobación por sustitución (resultado real de la ejecución, resolviendo el sistema completo):

h ($W/(m^2 \cdot K)$)	T_0 (°C)	Respecto a 93 °C
$h^* = 1200/143$	93.000000	$T_{máx} = 93$ °C
$h^* + 0.001$	92.997870	Por debajo
8.39 (redondeado por debajo del umbral)	93.003427	Por encima
8.5	92.772059	Por debajo, margen de 0.227941 °C

Dos condiciones distintas:

- $h = 1200/143$ $W/(m^2 \cdot K)$ produce $T_{máx} = 93$ °C.
- Para $T_{máx} < 93$ °C se requiere $h > 1200/143$ $W/(m^2 \cdot K)$.

Si h puede variar de forma continua, no existe un menor valor alcanzable para la condición estricta: cualquier valor superior al umbral cumple, y siempre hay otro más cercano al umbral que también cumple. Un valor redondeado hacia abajo, como 8.39, no cumple. $h = 8.5$ $W/(m^2 \cdot K)$ es un ejemplo que cumple, no el mínimo exacto.

H. Comprobaciones

Definición de residuo

El residuo de una ecuación es el desequilibrio que queda al sustituir las temperaturas calculadas en ella. Aquí se calcula como $\mathbf{r} = \mathbf{M}\,\mathbf{T} - \mathbf{b}$, con las ecuaciones expresadas como balances de flujo en W/m^2 (tabla de la sección E) y con las **temperaturas numéricas sin redondear** de `numpy.linalg.solve`.

Residuos (resultado real de esta ejecución)

Nodo	Residuo (W/m^2)
0 a 8	0
9	1.421×10^{-14}
10	-2.842×10^{-14}
Máximo en valor absoluto	2.842×10^{-14}

Los residuos distintos de cero, con los valores de esta ejecución, son diferencias de punto flotante; pueden variar según el cálculo y el entorno de ejecución. Un residuo pequeño indica que el solucionador resolvió el sistema que se le dio, pero no es prueba suficiente de que el planteamiento físico sea correcto. Por eso se complementa con las comprobaciones siguientes.

Solución independiente por resistencias térmicas (Libreta Examen 2.pdf, págs. 2–3, diapositivas 5–11)

Resistencias por unidad de área, R'' en $\mathrm{m^2}\cdot\mathrm{K/W}$, calculadas con precisión completa:

- $R''_m = L_m/k_m = 0.030/36 \approx 8.333 \times 10^{-4}$
- $R''_n = L_n/k_n = 0.020/0.05 = 0.4$
- $R''_{conv} = 1/h = 0.2$

Las resistencias en K/W son $R = R''/A$, es decir $L/(kA)$ y $1/(hA)$. Aquí se trabaja por unidad de área.

Con $q'' = 150\ \mathrm{W/m^2}$ constante en toda la cadena:

- $T_{10} = 15 + 150(0.2) = 45\ ^\circ\mathrm{C}$
- $T_6 = 45 + 150(0.020/0.05) = 105\ ^\circ\mathrm{C}$
- $T_0 = 105 + 150\,(0.030/36) = 105.125\ ^\circ\mathrm{C}$

Aquí $150 \times (0.030/36) = 0.125$ exactamente, porque se conserva la fracción en lugar de sustituir 8.333×10^{-4}.

Comparando los 11 nodos (perfil lineal dentro de cada material) con la solución numérica, la diferencia máxima fue $5.726 \times 10^{-11}\ ^\circ\mathrm{C}$ (resultado real de esta ejecución), una diferencia de punto flotante, no un error de ecuaciones.

Flujo en cada tramo (resultado real de esta ejecución)

$q'' = k\,(T_i - T_{i+1})/\Delta x$ dio $\mathbf{150.000000000\ W/m^2}$ en los diez tramos, y el flujo convectivo $h\,(T_{10} - T_\infty)$ dio $150.000000000\ \mathrm{W/m^2}$.

Tabla de comprobaciones

Resultado o ecuación	Método de comprobación	Resultado
Temperaturas nodales	Solución independiente por resistencias	Coinciden; diferencia máxima $5.726 \times 10^{-11}\ ^\circ\mathrm{C}$
Balance global	q''_{in} frente a $h\,(T_{10} - T_\infty)$	$150 = 5 \times 30 = 150\ \mathrm{W/m^2}$
Flujo en cada tramo	$k\,(T_i - T_{i+1})/\Delta x$, 10 tramos	$150.000000000\ \mathrm{W/m^2}$ en todos
Continuidad del flujo en la interfaz	Tramos 5→6 y 6→7	$150.000000000\ \mathrm{W/m^2}$ en ambos
Condición de frontera, nodo 0	Residuo de la ec. 1	0
Condición de frontera, nodo 10	Residuo de la ec. 11	$-2.842 \times 10^{-14}\ \mathrm{W/m^2}$
Residuos de las 11 ecuaciones	$\mathbf{M}\,\mathbf{T} - \mathbf{b}$ en $\mathrm{W/m^2}$, T sin redondear	Máximo $2.842 \times 10^{-14}\ \mathrm{W/m^2}$
Coherencia física	Signo de las pendientes y unidades	T baja con x; unidades consistentes

Efecto del redondeo

Si se verifica la ecuación de la interfaz con temperaturas redondeadas a 4 decimales, por ejemplo $T_5 \approx 105.0208$, resulta $7200\,(T_5 - 105) \approx 7200 \times 0.0208 = 149.76\ \mathrm{W/m^2}$ y no 150. Esa diferencia es de redondeo, no un error de las ecuaciones: con $T_5 - T_6 = 1/48$ exacto, $7200/48 = 150\ \mathrm{W/m^2}$.

Información adicional para la etapa siguiente (sin desarrollar)

Para demostrar un calentamiento o enfriamiento más rápido se necesitará un análisis transitorio. Una temperatura estacionaria menor no implica un menor tiempo de enfriamiento. Faltarían: densidad ρ y calor específico c_p de cada capa (no están en el enunciado y no se inventan), la condición inicial, qué ocurre con el flujo de $150\ \mathrm{W/m^2}$ durante el proceso y un criterio de tiempo. Una temperatura inicial uniforme sería una condición nueva, no el perfil estacionario calculado aquí.

Comprobación manual y comprobaciones pendientes

Comparación manual realizada por las estudiantes

Karina Hernández Cruz y Claudia Román García confirman que verificaron manualmente todos los cálculos de la tabla "Estado de los cálculos para contraste con la solución manual" y que obtuvieron resultados coincidentes, considerando el redondeo. Entre esos resultados, las temperaturas nodales y el coeficiente de convección umbral incluyen:

- $T_0 = 105.125$ °C.
- $T_6 = 105$ °C.
- $T_{10} = 45$ °C.
- $h^* = 1200/143 \approx 8.391608\ \mathrm{W/(m^2{\cdot}K)}$.

Esta verificación manual fue realizada por las estudiantes y se informa según su confirmación. El documento de cálculos manuales no fue revisado al preparar este informe, y la confirmación se limita a los cálculos de la tabla siguiente.

Se mantiene la distinción entre las dos condiciones sobre h:

- $h = h^*$ produce $T_{máx} = 93$ °C.
- $h > h^*$ permite $T_{máx} < 93$ °C.

Estado de los cálculos para contraste con la solución manual

#	Cálculo	Estado
1	Los coeficientes 7200, 7210, 10 y 15, y los términos independientes -150 y -75	Verificado por las estudiantes
2	Los pasos 1 a 8 del procedimiento algebraico, en especial $T_5 -$	Verificado por las

#	Cálculo	Estado
	$T_6 = 1/48$ K y $T_6 - T_7 = 15$ K	estudiantes
3	Las 11 temperaturas, con $T_0 = 105.125$ °C, $T_6 = 105$ °C y $T_{10} = 45$ °C	Verificado por las estudiantes
4	Las pendientes -4.1667 K/m y -3000 K/m, con su signo, y la razón de magnitudes 720	Verificado por las estudiantes
5	Las tres caídas de temperatura: 0.125 °C, 60 °C y 30 °C	Verificado por las estudiantes
6	El despeje de $h^* = 1200/143$	Verificado por las estudiantes
7	La condición $h > 1200/143$ y la sustitución de $h = 8.5$ W/(m^2·K)	Verificado por las estudiantes
8	La comprobación por resistencias con $0.030/36$, $0.020/0.05$ y $1/h$	Verificado por las estudiantes
9	El efecto del redondeo en la ecuación de la interfaz (149.76 frente a 150 W/m^2)	Verificado por las estudiantes

Comprobaciones computacionales realizadas con el código y por resistencias

Estas comprobaciones se hicieron con `ej_5_34_v3.py` y con la solución independiente por resistencias, no mediante la comparación manual de las estudiantes: temperaturas nodales, flujo en los diez tramos y flujo convectivo, balance global, continuidad del flujo en la interfaz, condiciones de frontera, residuos de las 11 ecuaciones, valor umbral de h y la evaluación de $h = 8.5$ W/(m^2·K). Los resultados de esta sección provienen de la ejecución de ese código.

Comprobaciones pendientes

- Las referencias a diapositivas deben confirmarse al abrir los archivos de clase.

Registro de cambios respecto a la versión 1

Los resultados numéricos y las ecuaciones no cambiaron. Los cambios son los siguientes, y no corresponden a errores de cálculo.

Aclaraciones de redacción

Tema	Cambio
Dirección del calor	"El calor físico va siempre en $+x$" pasó a "en este problema, el calor fluye en la dirección $+x$, desde la base caliente hacia la superficie expuesta al aire".
Convención de signos	"Convención de contabilidad" pasó a "convención de signos del balance de energía".
Comparación de	"720 veces mayor" pasó a "la magnitud de la pendiente del no

Tema	Cambio
pendientes	metal es 720 veces mayor que la del metal", conservando los signos negativos.
Unidades de diferencias de temperatura	Se añadió que 1 K equivale a 1 °C en diferencias, sin que las temperaturas absolutas sean iguales.
Condición sobre h	Se distingue $h = 1200/143$ ($T_{máx} = 93$ °C) de $h > 1200/143$ ($T_{máx} < 93$ °C), y se explica que no existe un menor valor para la condición estricta.

Mejoras del desarrollo

Tema	Cambio
Generación interna	Se aclara que su ausencia es una suposición y se distingue el flujo impuesto en la frontera de la generación dentro del material.
Balance general	Se presenta primero entrada − salida + generación = acumulación, y se explica la suma algebraica.
Nodos 0 y 10	Se desarrolla el balance en W con el área A y luego se divide entre A, identificando los términos de flujo impuesto, conducción y convección.
Interfaz	Se separan la continuidad de temperatura (contacto perfecto) y la conservación del flujo (balance estacionario sin generación), se comenta el caso con resistencia de contacto y se explica que los pesos del promedio ponderado se reducen a las conductividades por tener distancias iguales.
Notación matricial	Se explica qué son la matriz de coeficientes, el vector de temperaturas y el vector de términos independientes.
Términos de computación	Se definen residuo, solucionador y punto flotante.

Ajustes de notación o redondeo

Tema	Cambio
Matriz	Se usa $\mathbf{M}$ en lugar de A en el informe, los residuos ($\mathbf{r} = \mathbf{M}\,\mathbf{T} - \mathbf{b}$) y el código.
Resistencias	La comprobación usa $0.030/36$ con precisión completa; los valores redondeados se muestran con $\approx$.
Código	h^* se calcula a partir de las variables de entrada, sin repetir los datos como números independientes en la fórmula. La tabla de h ya no incluye el caso $h = 8.3916$ de la v1.
Resultados	Todas las tablas numéricas, residuos y comparaciones provienen de la ejecución de `ej_5_34_v2.py`.

Cambios de la versión 2 a la versión 3

Los resultados numéricos, las ecuaciones y la lógica del código no cambiaron. Los cambios son ajustes de redacción y la actualización de la verificación manual, y no corresponden a errores de cálculo.

Ajustes de redacción

Tema	Cambio
Temperatura en el metal	"Suma 0.125 °C a lo largo de 30 mm" pasó a "la temperatura disminuye 0.125 °C en la dirección $+x$ a través de los 30 mm del metal, desde 105.125 °C hasta 105.000 °C", conservando el signo negativo de la pendiente.
Punto flotante	Se aclara que las diferencias de 10^{-14} a 10^{-11} corresponden a la ejecución indicada, no a un intervalo general, y que pueden variar según el cálculo y el entorno de ejecución.

Actualización de la verificación manual

Tema	Cambio
Comparación manual	Se añade la verificación manual de las estudiantes de todos los cálculos de la tabla de contraste, con resultados coincidentes considerando el redondeo. Se informa según su confirmación; el documento de cálculos manuales no fue revisado.
Comprobaciones	Se separan la comparación manual de las estudiantes y las comprobaciones computacionales hechas con el código y por resistencias.
Cálculos para contraste	La lista pasó a una tabla con el estado de cada cálculo, actualizado a "Verificado por las estudiantes". Las referencias a diapositivas siguen pendientes de confirmar.

Presentación y archivos

Tema	Cambio
Estudiantes	Se incluyen los nombres: Karina Hernández Cruz y Claudia Román García.
Nombres de archivo	Se actualizan a v3 en el informe y en el código; el código guarda `T_vs_x_5_34_v3.png`.
Resultados	Las tablas numéricas, residuos y comparaciones provienen de la ejecución de `ej_5_34_v3.py`. En esa ejecución los valores coincidieron con los de la versión 2.

En la revisión de coherencia entre texto, ecuaciones, unidades, tablas, código, gráfica y conclusiones no se detectaron otros errores.

Commented [KH1]: Cierre de auditoría del ejercicio original: Se comprobó que la versión 3 incorpora las correcciones solicitadas en la segunda auditoría: descripción de la disminución de temperatura en el metal, aclaración sobre punto flotante y actualización de la verificación manual. Las estudiantes confirmamos la concordancia de los cálculos manuales con los resultados del reporte, considerando el redondeo. No se identificaron nuevas correcciones técnicas en los aspectos revisados. Se conserva como pendiente la confirmación de las referencias a diapositivas indicada en el documento.